

LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU KE-2 KONTROL CERDAS

Minggu Ke-2

Nama : Fajril Nurfianto
NIM : 224308082
Kelas : TKA-7D
Akun GitHub (Tautan) : <https://github.com/fajrilnurfianto28>

1. Judul Percobaan

Penerapan Machine Learning untuk Deteksi Warna *Real Time* Menggunakan Algoritma KNN dan SVM dengan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Pada praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
- b. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- c. Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar
- d. Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk mendeteksi objek.
- e. Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

Artificial Intelligence (AI), atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kecerdasan Buatan, adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas. Dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting seperti *machine learning* (pembelajaran mesin), *neural networks* (jaringan saraf tiruan), *natural language processing* (pemrosesan bahasa alami), dan banyak lagi. Pengembangan AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang

seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, mobil otonom, pengobatan, dan masih banyak lagi (Eriana dkk. t.t.)

Machine Learning adalah cabang dari kecerdasan buatan (AI) dan ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan program yang dapat menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada (disebut *experience*, atau data) di luar pengetahuan yang diprogram secara langsung pada program (Machine Learning t.t.).

Software yang digunakan dalam percobaan ini berupa Python dan OpenCV. OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) adalah perpustakaan komputer *open source* visi dan perangkat lunak pembelajaran. OpenCV dibangun untuk menyediakan infrastruktur umum untuk aplikasi visi komputer dan untuk mempercepat penggunaan persepsi mesin dalam produk komersial. OpenCV Adalah metode yang paling cepat dan memiliki *library* paling lengkap untuk computer vision (Muchtar dan Apriadi 2019). Python merupakan salah satu perangkat lunak yang sedang populer saat ini. Dengan Python, kita memiliki kemampuan untuk melakukan analisis data, menjalankan perhitungan data statistik yang kompleks atau memakan waktu, membuat visualisasi data, mengimplementasikan algoritma machine learning, dan juga dapat digunakan untuk manipulasi data serta menyelesaikan berbagai tugas matematika lainnya. Keunggulan Python terletak pada kemampuannya menghasilkan hasil yang lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan metode manual.

Dalam *machine learning*, terdapat algoritma bernama *K-Nearest Neighbor* (KNN). Algoritma ini termasuk ke dalam supervised learning dan digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Prinsip kerja KNN cukup sederhana, yaitu dengan menghitung jarak antara data baru dengan data-data yang sudah ada, lalu menentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga terdekat.

Scikit-Learn adalah *library* Python yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean machine learning dalam Python, melalui “API” yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi (Pedregosa dan Varoquaux, Ga’el, 2011). Bisa dikatakan bahwa *library scikit-learn* ini sudah termasuk performa yang *optimized* karena *library* ini dirancang di atas modul

NumPy (*Numerical Python*) dan SciPy (*Scientific Python*), sehingga perhitungan di dalamnya menjadi lebih efisien (Fahmi 2023).

4. Analisis dan Diskusi

a. Analisis

Pada praktikum minggu kedua percobaan yang dilakukan adalah membuat klasifikasi warna objek yang terdeteksi dengan model Machine Learning menggunakan *Scikit-Learning* dan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN).

1) Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna

Performa model dalam mendeteksi warna tergantung pada pencahayaan saat pengambilan gambar. Metode KNN dapat membantu mendeteksi warna melalui data RGB dengan cukup baik, terutama untuk warna dasar. Selain itu, KNN juga digabungkan deteksi dengan HSV (`detect_color_hsv()`). HSV memberikan kestabilan warna terhadap perubahan cahaya.

2) Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah

Akurasi dapat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas data. Menambah jumlah dataset yang lengkap dan berkualitas akan membuat deteksi warna lebih akurat dan konsisten. Jika dataset hanya berisi sedikit warna dasar, model mampu mengenali warna-warna dengan baik, tetapi akan kesulitan saat menghadapi warna yang mirip. Sebaliknya, jika dataset diperbanyak dengan contoh warna yang lebih beragam dan representatif, model memiliki lebih banyak referensi sehingga mampu membedakan warna dengan lebih tepat. Penambahan data harus rapi dan berkualitas, karena data yang tidak konsisten atau salah justru bisa menurunkan akurasi.

3) Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi

Untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi warna dapat dilakukan dengan menambah jumlah data yang lebih beragam, untuk memastikan kualitas data tetap benar, serta menyesuaikan parameter KNN agar lebih optimal. Penggunaan rata-rata warna dari area tertentu lebih efektif

dibandingkan hanya mengambil satu titik piksel, sehingga hasil deteksi menjadi lebih stabil.

b. Diskusi

- 1) Apa keuntungan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (*rule-based*)?

Keunggulan machine learning dibanding metode *rule-based* adalah kemampuannya yang lebih fleksibel. Pada *rule-based*, seperti HSV harus ditentukan secara manual dan sering tidak akurat saat pencahayaan berbeda. Sebaliknya, machine learning dengan algoritma KNN dapat belajar dari data, mengenali pola warna yang bervariasi, serta mudah untuk menambahkan warna baru hanya dengan memperbarui dataset.

- 2) Bagaimana ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali? Machine Learning dapat diintegrasikan dalam sistem kendali untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan fleksibel. Tidak seperti kendali konvensional yang hanya mengandalkan aturan tetap, machine learning mampu belajar dari data sensor dan kondisi lingkungan sehingga respon sistem bisa menyesuaikan secara otomatis. Penerapannya antara lain pada robot atau kendaraan otonom untuk mengenali objek, menyesuaikan gerakan, serta meningkatkan efisiensi melalui pengendalian berbasis data.

- 3) Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem *real-time*?

Tantangan penerapan machine learning dalam sistem *real-time* adalah kebutuhan komputasi yang cepat agar respon tidak terlambat. Selain itu, data sensor harus stabil dan akurat, karena kesalahan data bisa memengaruhi hasil prediksi. Model juga perlu dibuat ringan supaya bisa berjalan di perangkat dengan sumber daya terbatas tanpa mengurangi kinerja sistem.

5. Assignment

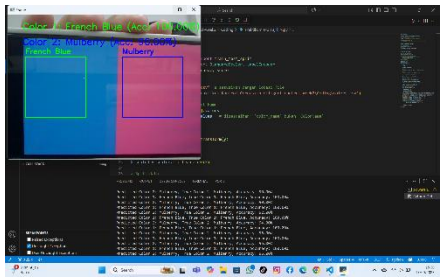
Pada praktikum minggu pertama, sistem hanya bisa mendeteksi satu warna dengan model machine learning. Setelah dikembangkan pada tahap assignment, program ditingkatkan agar mampu mendeteksi beberapa warna sekaligus

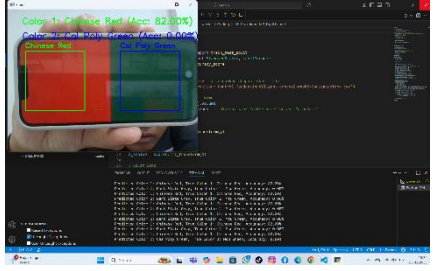
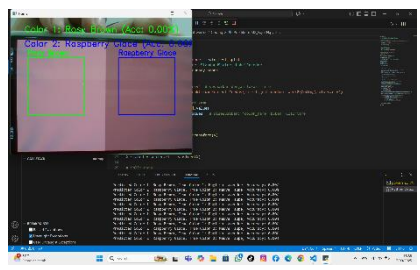
dengan menambahkan area deteksi (ROI) dan memodifikasi algoritma klasifikasi untuk memberi prediksi pada dua area secara bersamaan.

Program memanfaatkan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) untuk mengklasifikasikan warna berdasarkan dataset RGB. Metode *Rule-based* dengan HSV digunakan untuk mendeteksi warna dasar seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Data latih dibaca dari file *colors.csv*. Kamera menangkap gambar, kemudian program mengambil nilai piksel di area tengah. Jika warna terdeteksi oleh HSV maka digunakan hasil tersebut. Jika tidak, prediksi diambil dari model KNN. Hasil deteksi ditampilkan di layar lengkap dengan label, kotak penanda, dan akurasi prediksi. Dengan kombinasi ini, sistem lebih fleksibel, adaptif terhadap pencahayaan, dan mudah dikembangkan untuk menambah warna baru.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Setelah dilakukan pengujian terhadap program yang telah dimodifikasi, sistem mampu mengidentifikasi warna objek secara real-time melalui kamera. Setiap objek ditandai dengan *bounding box* dan label warna sesuai hasil prediksi, disertai tampilan nilai akurasi pada layar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengenali warna dengan tingkat ketepatan yang baik.

No	Warna Objek	Analisis	Hasil Pengamatan
1	French Blue dan Mulberry	Program berhasil mengenali Warna French Blue dengan akurasi 100%, dan Mulberry dengan akurasi 90%. Sistem dapat mendeteksi dan bekerja dengan baik secara <i>real-time</i> , meskipun ada sedikit ketidaksesuaian seperti pencahayaan.	

2	Chinese Red dan Cal Poly Green	Sistem dapat mendeteksi dua warna yaitu Chinese Red dan Cal Poly Green dengan akurasi sebesar 80% dan 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa prediksi warna sangat mendekati data latih, meskipun tidak sempurna. Akurasi 80% menandakan ada sedikit ketidaksamaan dalam klasifikasi, yang bisa disebabkan oleh pencahayaan.	
3	Rosy Brown dan Raspberry Glace	Sistem menampilkan akurasi deteksi warna sebesar 100% untuk kedua objek, yaitu Rosy Brown dan Raspberry Glace. Artinya, warna yang tertangkap kamera berhasil dikenali dengan tepat sesuai data latih. Nilai akurasi yang sempurna ini bisa terjadi karena kondisi pencahayaan cukup stabil dan warna objek sangat mirip dengan data	

		referensi pada dataset, sehingga tidak ada kesalahan klasifikasi.	
--	--	---	--

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Akurasi model sangat bergantung pada jumlah serta kualitas dataset. Semakin beragam data yang digunakan, semakin tinggi tingkat ketepatan deteksi warna.
2. Kombinasi metode KNN dengan HSV (*rule-based*) membuat sistem deteksi warna menjadi lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dan lebih fleksibel dalam mengenali variasi warna.
3. Algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) dapat digunakan untuk klasifikasi warna berbasis dataset RGB dengan cukup baik, terutama untuk warna dasar.

8. Saran

1. Dataset yang digunakan perlu ditambah, mencakup berbagai variasi warna dan kondisi pencahayaan, agar hasil deteksi semakin akurat.
2. Penggunaan metode pengambilan rata-rata nilai warna dari area tertentu lebih disarankan daripada hanya satu piksel, sehingga hasil lebih stabil.
3. Sistem deteksi dapat dikembangkan untuk aplikasi yang lebih luas, misalnya pada robotika, kendaraan otonom, atau sistem pengawasan berbasis visi komputer.

9. Daftar Pustaka

- Eriana, Emi Sita, S. Kom, M. Kom, Drs Afrizal Zein, dan M. Kom. t.t. "ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)."
- Fahmi, Muhammad Naufal. 2023. "Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning)." *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi* 1(2):87–96. doi:10.52620/sainsdata.v1i2.31.

Muchtar, Husnibes, dan Rizky Apriadi. 2019. "Implementasi Pengenalan Wajah Pada Sistem Penguncian Rumah Dengan Metode Template Matching Menggunakan Open Source Computer Vision Library (OpenCV)." *RESISTOR (elektRONika kEndali telekomunikaSI tenaga liSTrik kOmputeR)* 2(1):39. doi:10.24853/resistor.2.1.39-42.